CÁLCULO III · SECCIÓN 6.6 · EJEMPLO 6.11 · TABLA 6.1

# Monte Carlo del cono de helado en realidad aumentada

**Tarjeta para probar con el celular**



Código de 6 cm: el más fácil para la primera prueba.



El mismo código a 3 cm, el tamaño que tendría en el libro.

## Cómo usarla

1. Escanee el código con la cámara del celular. Se abre la página de la simulación.
2. Toque «Iniciar la cámara» y permita el acceso.
3. Apunte al código, a unos 20 o 30 cm. El cubo con el cono de helado aparece encima del código.
4. Toque «Correr»: caen $10^3$, $10^4$, $10^5$ y $10^6$ puntos al azar. Los que quedan dentro del sólido se pintan de rojo y su proporción estima el volumen $\pi/8 \approx 0.392699$, con las cifras de la Tabla 6.1.

## Para que funcione bien

- Imprima a tamaño real (100 %, sin «ajustar a la página»).
- Buena luz y sin reflejos. El papel plano y el código completo en la pantalla.
- Mueva el celular despacio. Puede rodear el código para ver el sólido por los lados.

> Pruebe con un código a la vez. Con el de 3 cm acerque el celular a unos 15 o 20 cm.

Si el código no abre la página, escriba esta dirección en Safari o Chrome:

**`https://jairoroke.github.io/calculo3-ra/mc/`**

Prototipo de prueba del libro *Cálculo III. Funciones reales de un vector*, de Jairo Olguín Roque (FES Acatlán, UNAM), programa `cap6_monte_carlo.m`. La cámara sólo se usa en el teléfono; no se graba ni se envía nada. D. R.©, 2026, UNAM - CC BY-NC-ND.